

***Familia Profesional
Informática y Comunicaciones
Ciclo Formativo Grado Superior. CCFFGS***

***DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
DAM***

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

***PROGRAMACIÓN DE PROCESOS
Y SERVICIOS***

2º Curso

2025/2026

Contenido

I Identificación y contexto.....	2
Normativa.....	2
Contexto.....	2
Formación dual en empresas.....	3
1.- Programación de servicios y procesos. RA's y criterios dualizados.....	3
2.- Incorporar la valoración de los RA desarrollados en dual.....	4
3. Plan de refuerzo, para los RA's no superados.....	4
4. Actividades para formación en la empresa y sus Criterios de evaluación.....	4
5.- Medidas de atención al alumnado cuya fase de formación en empresa u organismo equiparado se vea interrumpida.....	5
II. OBJETIVOS y COMPETENCIAS.....	6
competencia general:.....	6
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.....	6
OBJETIVOS GENERALES.....	6
III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	7
IV. UNIDADES DIDÁCTICAS.....	9
CONTENIDOS.....	9
V RA-CE-Uds.....	13
VI METODOLOGÍA.....	16
1. Instrumentos de seguimiento.....	16
2. Tipos de instrumentos de evaluación.....	17
3. Recursos didácticos y materiales.....	17
VII EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.....	18
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.....	18
Mecanismos de recuperación.....	20
ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS.....	21
VIII AUTOEVALUACIÓN.....	21
IX ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.....	22
X ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.....	22
XI MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.....	23

I Identificación y contexto

Normativa

La normativa de referencia a tener en cuenta para la elaboración de la programación didáctica del módulo de Programación de Servicios y Procesos (en adelante abreviado como PSP) para el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (en adelante abreviado como DAM), es la siguiente:

- El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril de 2010, establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y fija sus enseñanzas mínimas.
- La Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en Andalucía.
- El Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por actualiza los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas
- Resto de disposiciones de aplicación para evaluación, organización de enseñanzas, etc.

El módulo profesional, debido a lo extenso de sus contenidos y a la enorme importancia que tiene en la adquisición de las competencias del ciclo formativo, se desglosa en 6 unidades de trabajo.

Con la finalidad de incentivar las metodologías activas se ha dado bastante importancia a la información obtenida a través de Internet, por lo que se ofrece un listado de direcciones en donde se podrán ampliar los conocimientos adquiridos, o consultar alguna curiosidad, y a la vez trabajar en algunas de las actividades propuestas.

Cada una de las unidades de trabajo presenta los objetivos, criterios de evaluación y algunas orientaciones sobre cómo trabajar la unidad y sobre los recursos para el desarrollo de las actividades. A este módulo profesional le corresponden 63 horas de clase o lectivas (3 horas semanales durante 21 semanas) sin incluir el tiempo necesario en casa para estudiar y hacer tareas, por lo que la dedicación semanal puede estimarse entorno a las 4 horas y media semanales, aunque la cantidad de horas exacta podrá variar enormemente según las circunstancias personales, las aptitudes y los conocimientos previos de cada persona.

Contexto

El centro en el que se imparte el módulo está ubicado en Torremolinos. El municipio cuenta con más 70.000 habitantes y se encuentra situado a unos 20 kms. del Parque Tecnológico de Andalucía.

Aunque el centro esté ubicado en Torremolinos, el ciclo de grado superior recibe alumnado de las localidades y poblaciones de alrededor.

El grupo estará formado once miembros, donde se encuentran alumnos y alumnas con diferentes características. En las pruebas iniciales obtuvieron buenos resultados y su actitud en clase es muy buena por lo que se espera buenos resultados finales.

Se matriculan en el ciclo impulsados por diferentes intereses, como pueden ser: búsqueda de empleo, mejorar su cualificación, continuar su formación en la Universidad, etc.

Formación dual en empresas

Como consecuencia del desarrollo de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, se aprobó el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, el equipo educativo de 2º DAM crea un plan de formación inicial que determinará:

- EL período de realización de la formación dual, posiblemente en el tercer trimestre.
- El n.º de horas de formación en la dual, aproximadamente unas 380 horas
- Los RA que serán impartidos en la empresa.

En el momento de redactar esta programación no está completado el plan inicial, por ese motivo se indican valores aproximados

Las actividades a desarrollar en el centro de trabajo se concretarán en los planes individualizados,

Según la Orden de 26 de septiembre de 2025, se indican los RA's , criterios y actividades del módulo relacionadas con la forma´con dual en empresas.

1.- Programación de servicios y procesos. RA's y criterios dualizados

Resultados a alcanzar durante la fase de formación en empresas:

RA04. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.

Criterios de evaluación a conseguir durante la formación en la empresa:

- a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de comunicación en red.
- b) Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y verificado su funcionamiento
- c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red.
- d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes.
- e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servicio.
- f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio.
- g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.

El motivo de elegir este RA es que es previsible que durante la formación realicen aplicaciones en los términos que establece el RA, usando librerías con protocolos de red como api rest, y con criterios de eficiencia y disponibilidad ya que estarán orientadas a la producción previsiblemente.

2.- Incorporar la valoración de los RA desarrollados en dual.

Las calificaciones obtenidas se incorporarán a los RA según los pesos indicados en la programación

En el caso de haber calificado este RA en las actividades de aula, la calificación será la media aritmética con la calificación dual, o, la calificación de aula si no se trabaja durante la formación en empresas.

3. Plan de refuerzo, para los RA's no superados.

El plan de refuerzo incluye las siguientes actividades:

- Analizar y realizar una tarea sobre un proyecto terminado donde se trabaje los RA's pendientes.
- Se realizarán pequeños proyectos donde se trabaje de modo especial los RA's pendientes de recuperar.
- También se completarán las tareas pendientes de finalización del curso en el caso que el alumnado con el módulo pendiente no las hubiera realizado.
- Tareas enfocadas a la depuración de errores mediante pruebas de datos y debuggers.
- Elaboración de de esquemas, mapas conceptuales, diagramas de flujo,.. para reforzar el conocimiento sobre la lógica de las aplicaciones y su entorno.

4. Actividades para formación en la empresa y sus Criterios de evaluación

Si algunos de los criterios no han sido superados en la fase de formación en la empresa, se realizarán tareas para conseguir esos criterios como:

#	Tarea	Actividad	Criterios que se trabajan
1	Implementación y Prueba de un Cliente HTTP Básico	Usando una librería estándar (ej. <code>requests</code> en Python), programar un cliente que envíe una petición GET a un sitio web público (ej. <code>google.com</code>) y muestre el código de estado HTTP de la respuesta (ej. 200 OK).	a), b), f)

2	Desarrollo de un Servidor de Eco (Echo Server) Unicast	Programar un servidor básico (usando <i>sockets</i>) que espere la conexión de un único cliente . Cuando el cliente envía un mensaje, el servidor lo lee y lo envía de vuelta.	a), c)
3	Análisis de Requerimientos para la Concurrencia	A partir del Servidor de Eco (Tarea 2), analizar y documentar qué sucede si varios clientes intentan conectarse simultáneamente. Investigar qué mecanismos (hilos, procesos, <i>non-blocking</i>) son necesarios para gestionar la concurrencia .	d)
4	Implementación de un Servidor de Eco Multihilo (Threading)	Modificar el Servidor de la Tarea 2 para que, al aceptar una conexión de cliente, derive la comunicación con ese cliente a un hilo o proceso separado. El servidor principal debe quedar libre para aceptar inmediatamente una nueva conexión.	e)
5	Verificación del Servicio Mediante "Stress Test" Básico	Usar herramientas sencillas de prueba de carga (o un <i>script</i> simple) para simular 10 o 20 clientes conectándose y enviando mensajes al Servidor Multihilo (Tarea 4). Observar si el servidor mantiene la disponibilidad bajo carga.	e), f)

5.- Medidas de atención al alumnado cuya fase de formación en empresa u organismo equiparado se vea interrumpida.

En caso de que la fase de prácticas se viera interrumpida y no fuera posible reanudarla en otra empresa, el alumno o alumna deberá realizar las tareas indicadas para superar los criterios previstos para la fase de empresa, preferiblemente en el centro educativo si fuera posible.

II. OBJETIVOS y COMPETENCIAS

competencia general:

Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, el título de TS en DAM proporciona la siguiente ***competencia general:***

"La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos".

Igualmente, el mismo Real Decreto establece que la formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que se indican en los siguientes subapartados

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril de 2010, la formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales:

- b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
- e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
- i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
- j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.
- l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.
- n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.
- ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
- t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
- w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

OBJETIVOS GENERALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:

- b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan

preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.

- e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
- i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.
- j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
- l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
- n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.
- ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Finalmente, pasamos a desglosar los Resultados de Aprendizaje a los que contribuye este módulo de PSP:

• **RA01. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.**

- a) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema operativo.
- b) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos.
- c) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos de aplicación.
- d) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, sus ventajas e inconvenientes.
- e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos.
- f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados.
- g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo.
- h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.

• **RA02. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.**

- a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa.
- b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos.
- c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos.
- d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado aplicaciones que los gestionen.
- e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un mismo proceso.
- f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante técnicas específicas.
- g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución.
- h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

● **RA03. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.**

- a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre varias aplicaciones.
- b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas.
- c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que permiten programar aplicaciones en red.
- d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características.
- e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunice con un servidor.
- f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento.
- g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar información.
- h) Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las aplicaciones relativos a la comunicación en red.

● **RA04. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad. (RA DUALIZADO)**

- a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de comunicación en red.
- b) Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y verificado su funcionamiento.
- c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red.
- d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes.
- e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servicio.
- f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio.
- g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.

● **RA05. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.**

- a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura.
- b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas.
- c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas.
- d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles.
- e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada.
- f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida.
- g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros para la transmisión de información.
- h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.

IV. UNIDADES DIDÁCTICAS.

CONTENIDOS

PSP01.- Programación multiproceso.

Recordando cómo programar en Java y el uso básico del IDE Eclipse.

Introducción: aplicaciones, ejecutables y procesos.

- o Ejecutables. Tipos.

Gestión de procesos.

- o Estados de un proceso.
- o Planificación de procesos por el sistema operativo (I).

Servicios. Hilos.

- o Creación de procesos.
- o Comandos para la gestión de procesos.
- o Herramientas gráficas para la gestión de procesos.

Programación concurrente.

Comunicación entre procesos.

- o Mecanismos básicos de comunicación.

Actividades:

Creación y pruebas de procesos.

Sincronizar procesos y obtención de valores de salida

PSP02.- Programación multihilo.

Introducción.

Conceptos sobre hilos

- o Recursos compartidos por los hilos.

Multihilo en Java. Librerías y clases.

Creación de hilos.

Creación de hilos extendiendo la clase Thread.

Creación de hilos mediante la interfaz Runnable.

Estados de un hilo.

Iniciar un hilo.

Detener temporalmente un hilo.

Finalizar un hilo.

Ejemplo. Dormir un hilo con sleep.

Gestión y planificación de hilos.

Prioridad de hilos.

Hilos egoístas y programación expulsora.

Sincronización y comunicación de hilos.

- o Información compartida entre hilos.
- o Monitores. Métodos synchronized.

- El problema del interbloqueo (deadlock).
- La clase Semaphore.

Actividades:

Programación multihilo sin sincronismo
Sincronización de hilos
Programación a prueba de hilos.

PSP03 - Programación de comunicaciones en red

- 1 Protocolos de comunicaciones. Puertos.
- 2 Comunicación entre aplicaciones
- 3 Roles cliente y servidor.
- 4 Elementos de programación de aplicaciones en red.
- 5 Librerías.
- 6 Sockets. Tipos y características.
- 7 Creación de sockets.
- 8 Enlazado y establecimiento de conexiones.
- 9 Utilización de sockets para la transmisión y recepción de información.

Actividades:

Programa servicios y clientes en puertos de usuario con protocolos estandar.
Programar servicios y clientes bajo protocolos no estandar con java y python

PSP 04.- Generación de servicios en red.

- Introducción.
- Protocolos de comunicaciones del nivel de aplicación.
 - Comunicación entre aplicaciones.
 - Conexión, transmisión y desconexión.
 - DNS y resolución de nombres.
 - El protocolo FTP.
 - Los protocolos SMTP y POP3.
 - El protocolo HTTP.
- Bibliotecas de clases y componentes Java.
 - Objetos predefinidos.
 - Programación con URL.
 - Crear y analizar objetos **URL**.
 - Leer y escribir a través de una **URLConnection**.

- Programación de aplicaciones cliente.
 - Programación de un cliente HTTP.
 - Clientes http
 - Prueba de servicios con postman

- Programación de servidores.
 - Programación de un servidor HTTP.
 - Implementar comunicaciones simultáneas.
 - Servidores express con nodejs
 - Microservicios.

Actividades:

Programar servidores con nodejs
Crear microservicios con spring boot
prueba de servicios con postman y con aplicaciones clientes
Documentar del servicio

PSP 05.- Técnicas de programación segura.

Introducción a la seguridad Informática.

- a.a Amenazas de seguridad.
- a.b Ataques.
- a.c Vulnerabilidades en el software.

Programación segura.

Excepciones (I).

Validación de entradas.

Ficheros de registro.

Políticas de seguridad.

- b Modelo de seguridad de java.
- c Asegurando las aplicaciones (I).
- d Firmando ficheros Jar.
- e Herramientas de seguridad.

Actividades:

programar con librerías de encriptación
Firma de módulos
Crear procedimientos de validación de datos

PSP06.- Aplicaciones con comunicaciones seguras:

a Técnicas de programación segura

- b Criptografía de clave pública y clave privada.
- c – Principales aplicaciones de la criptografía.
- d – Protocolos criptográficos.
- e – Política de seguridad. Roles.
- f – Programación de mecanismos de control de acceso.
- g – Encriptación de información.
- h – Protocolos seguros de comunicaciones.
- i – Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras.
- j

El módulo tiene una duración de 63 horas y lo componen un total de 6 unidades de trabajo, cada una con la siguiente carga horaria:

Distribución de la carga horaria por unidades para PSP

UNIDAD DE TRABAJO CARGA HORARIA

eVALUACIÓN	Unidades didácticas	Horas
1º evaluación	PSP01.- Programación Multiproceso.	12
	PSP02.- Programación Multihilo.	14
	PSP03.- Programación en red.	13
2º evaluación	PSP04.- Generación de Servicios en Red	12
	PSP05.- Técnicas de Programación Segura	6
	PSP06.- Aplicaciones con Comunicaciones Seguras	6

V RA-CE-Uds

Tabla de resultados de aprendizaje y criterios

Unidad	Resultado aprendizaje	Criterios
PSP01	1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.	a) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema operativo. b) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos. c) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos de aplicación. d) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, sus ventajas e inconvenientes. e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos. f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados. g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo. h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.
PSP02	2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.	a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa. b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos. c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos. d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado aplicaciones que los gestionen. e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un mismo proceso. f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante técnicas específicas. f) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución. h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

PSP03	3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.	a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre varias aplicaciones. b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas. c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que permiten programar aplicaciones en red. d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características. e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunique con un servidor. f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento. g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar información. h) Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las aplicaciones relativos a la comunicación en red.
PSP04	4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.	a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de comunicación en red. b) Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y verificado su funcionamiento. c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red. d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de gestionar varios clientes concurrentes. e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servicio. f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio. g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.

PSP05	5. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.	a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura. b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas. c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas. d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles. e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada. f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida. g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros para la transmisión de información. h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.
-------	---	--

Tabla de unidades didácticas, RA y competencias

UNIDAD DIDÁCTICA	RA	Peso	COMPETENCIAS
PSP01.- Programación Multiproceso	1 y	25%	e), i), j), l), n), p y t)
PSP02.- Programación Multihilo	2		e), i), j), l), n), p y t)
P2P03.- Programación en Red.	3	25%	e), i), j), l), n), p y t)
P2P04.- Generación de Servicios en Red.	4	25%	e), i), j), l), n), p y t)
PSP05.- Técnicas de Programación Segura.	5	25%	b), e), i), j), l), n), p y t)
PSP06.- Aplicaciones con Comunicaciones Seguras.			

Temporalización: Distribución y secuenciación de unidades temáticas por trimestre

UNIDAD	HORAS	TRIMESTRE
PSP01.- Programación Multiproceso	12	Trimestre 1
PSP02.- Programación Multihilo	14	Trimestre 1
P2P03.- Programación en Red.	13	Trimestre 1
P2P04.- Generación de Servicios en Red.	12	Trimestre 2
PSP05.- Técnicas de Programación Segura.	6	Trimestre 2
PSP06.- Aplicaciones con Comunicaciones Seguras.	6	Trimestre 2

VI METODOLOGÍA

“La METODOLOGÍA constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los/as alumnos/as y profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamiento, secuenciación y tipos de tareas”.

El alumnado debe considerarse como una parte activa del aprendizaje, haciéndoles participar en debates, actividades, investigaciones.

El aprendizaje será constructivo. Se basará en los conocimientos previos del alumno.

Se desarrollará la capacidad de trabajo en equipo mediante la resolución de problemas en equipo.

Para conseguir esto, se seguirán los siguientes principios metodológicos:

1. Presentación del módulo, explicando sus características, los contenidos, la metodología y criterios de evaluación que se van a aplicar.
2. Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, para así propiciar la construcción de aprendizajes. El alumnado construye el conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de comprensión cognitiva. Por ello, es importante conocer aquellos preconceptos e ideas que ha ido formando y que son los que, en definitiva, utilizan para interpretar los nuevos contenidos y asimilarlos a sus esquemas de conocimiento.
3. Graduación de la dificultad de las tareas cuidadosamente, de manera que siempre las situaciones más sencillas sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo simple a lo complejo (deducción), de lo concreto a lo abstracto (inducción) y de lo inmediato a lo remoto. Ello me permitirá situar la actividad educativa en función de las necesidades particulares de cada alumno/a.
4. Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así los aprendizajes repetitivos.
5. Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real.
6. Aprendizaje cooperativo en grupos: Se perseguirá que el alumnado aprenda a trabajar cooperativamente, en equipo. Se fomentará las actividades de trabajo en equipos, para facilitar la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales.

1. Instrumentos de seguimiento

Moodle: Registro del resultado, estado y calificaciones de las distintas actividades realizadas en la plataforma: Encuestas, cuestionarios, tareas o proyectos.

Listas de control de actividades: consisten en un listado de criterios (ítems) que hay que verificar si se cumplen o no. Se usa una hoja de cálculo donde queden detallados nombre del alumnado, calificaciones de todas las tareas no efectuadas en Moodle.

Programa Séneca: Recoge la calificaciones de las evaluaciones anteriores, y el cuaderno de clase.

2. Tipos de instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar las diferentes actividades serán:

Pruebas orales como exposiciones de temas o presentación de trabajos al grupo.

Pruebas tipo test de respuesta única, de verdadero o falso, de relacionar, de elección múltiple.

Pruebas de resolución de problemas o supuestos prácticos y análisis de casos.

Trabajos como proyectos, monografías, presentaciones realizadas por el alumnado, individual o grupalmente.

3. Recursos didácticos y materiales

Los recursos didácticos que se proponen están diseñados de acuerdo con las metodologías propuestas, potenciando la participación del alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

VII EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación, serán los que sirvan de guía para calificar cada RA y por tanto cada Unidad didáctica.

Cada criterio de evaluación, dentro de cada Resultado de Aprendizaje, contribuye a la calificación de la Unidad, con el mismo peso específico.

Los resultados de aprendizaje serán evaluados de forma independiente realizando una media de las calificaciones obtenidas en sus criterios de evaluación con una calificación numérica de 1 a 10, siendo un 5 la nota mínima para obtener una valoración positiva en cada criterio de evaluación y RA.

La calificación de los criterios de evaluación se realizará por medio de las actividades evaluables.

Pruebas Escrita **(PE): 70%**

Prácticas y/o trabajos evaluables **(PT): 30%**

Para obtener la calificación final de los RAs, al final del tercer trimestre se realizará la media ponderada de las calificaciones de las Unidades en las que ese RA contribuye según la tabla de ponderación indicada anteriormente.

La Orden de 18 de septiembre de 2025 establece que la continua de los aprendizajes, que será integradora de las competencias adquiridas en el centro y en la empresa u organismo equiparado, y en la observación de las actividades del alumnado, así como en las pruebas de evaluación final que se realizarán siempre de manera presencial

Pérdida de la evaluación continua

Debido al carácter presencial de este ciclo y según la Orden de septiembre de 2025 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la evaluación de los Grados D y E de la FP, la asistencia a clases es obligatoria en régimen presencial, por lo que la inasistencia en un 20% de las horas del módulo dará lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua.

En el caso de perder la evaluación continua, la evaluación se hará mediante un prueba final con todos los resultados de aprendizaje del módulo.

Tránsito entre el plan antiguo y la nueva ordenación de ciclos de FP

No hay ningún alumnado matriculado en este módulo por el plan anterior.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las herramientas empleadas para la evaluación y su aplicación concreta vienen detalladas en las fichas de las unidades didácticas, pero serán principalmente las siguientes:

- a **Diario de observaciones.** En forma de lista de cotejo, pretende evaluar la adquisición de las competencias personales y sociales del alumnado, mediante el análisis y anotación de su comportamiento, participación y aportaciones en diferentes canales: aula, foros, tareas cooperativas, prácticas, cuestionarios no evaluativos, etc.
- b **Moodle.** La plataforma educativa permite hacer un seguimiento diario del trabajo para reconocer el esfuerzo continuado y el logro paulatino de los objetivos planificados a lo largo del curso mediante la realización de actividades de aprendizaje (tareas, prácticas, etc.) y otras actividades de evaluación en cada UD, que podrán ser individuales o cooperativas.
- c **Cuestionarios:** Mediante los cuales se evaluarán de forma paulatina los conocimientos a nivel de conceptos que el alumnado va adquiriendo en relación a cada UD.
- d **Examen:** preferentemente práctico en el cual el alumnado será capaz de demostrar la capacidad de análisis y síntesis que va adquiriendo de cada una de las Uds

RA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	Peso	UNIDAD	Instrumento
1	Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.	25%	PSP01.- Programación Multiproceso	P,E,C
2	Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.		PSP02.- Programación Multihilo	P,E,C
3	Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.	25%	P2P03.- Programación en Red.	P,E,C
4	Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.	25%	P2P04.- Generación de Servicios en Red.	P,E,C
5	Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información	25%	PSP05.- Técnicas de Programación Segura.	P,E,C
			PSP06.- Aplicaciones con Comunicaciones Seguras.	P,E,C

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Por tratarse de un sistema de evaluación continua, sumativa y criterial, la calificación final del módulo resulta de aplicar, a lo largo del curso, los criterios e instrumentos de evaluación explicados anteriormente, y se obtendrá mediante la media ponderada

de las calificaciones logradas en los objetivos, es decir, en los RAs. Ésta se expresará como **un número entero de 1 a 10.**

El **MÓDULO** estará **aprobado si se obtiene una calificación positiva (igual o superior a 5 puntos)** tomando como referencia los objetivos evaluables (RAs) definidos en la programación y sus criterios de evaluación.

Para el cálculo del valor numérico concreto de la calificación obtenida en cada evaluación y en la final se tendrá en cuenta el peso de cada RA en el global del módulo, peso que viene indicado como porcentaje en la Tabla adjunta en el apartado VII CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Asimismo, la calificación obtenida en cada RA se calcula como la media ponderada de las calificaciones obtenidas en sus criterios de evaluación; el peso de cada criterio en el global del objetivo se indica también en la Tabla adjunta en el apartado VII. Por último, la calificación de cada criterio se calcula en función de los instrumentos de evaluación de las unidades en las que se imparte, tal y como se detalla en las fichas de las UD.

PENALIZACIONES

- a Si una **actividad de evaluación** se remite **fuera de plazo** sin causa justificada, la calificación obtenida será un máximo del 60%.
- b Las **actividades no entregadas** dentro de los cinco días posteriores a la fecha de entrega establecida no serán admitidas y puntuarán como cero.
- c Cuando se detecte **fraude en una tarea entregada** ésta recibirá el mismo tratamiento que una tarea no entregada y se emitirá una amonestación por actitud contraria a la convivencia. Igual ocurre por fraude en exámenes u otro tipo de pruebas o actividades

Mecanismos de recuperación

Según establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de alcanzar los resultados de aprendizaje no logrados por medio de:

Prueba de recuperación Parcial: Siempre y cuando el alumno no supere el máximo de faltas de asistencia decretado por el departamento y tenga entregado el portafolio completo, el alumno tendrá una recuperación parcial a finales de mayo- principio de junio donde podrá recuperar los criterios de evaluación no superados durante el curso. La calificación obtenida reemplaza a la anterior no aprobada.

Prueba de recuperación Final o extraordinaria: Al finalizar el módulo, se realizará una prueba teórico práctica escrita y/o ejercicios en computadora, para los estudiantes que no han superado el módulo, así como los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (excediendo el número de faltas estipulado o no entregando el portafolio completo). La calificación representa el 100% del curso.

Prueba de Subir Nota: Los estudiantes deseen mejorar su calificación final deben realizar una prueba teórica que contendrá preguntas que cubren todos los UD de este módulo y, por lo tanto, todos los resultados de aprendizaje relevantes. Los estudiantes que realicen este examen solo pueden mejorar su calificación final anterior en 2 puntos.

ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS.

la determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.

Dichas actividades se realizarán, durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.

Las actividades que se desarrollarán durante este periodo se centrarán en:

- ✓ Explicación de aquellos contenidos que presenten especial dificultad para los alumnos del módulo.
- ✓ Realización de ejercicios y prácticas bajo la coordinación del profesor del módulo.
- ✓ Resolución de dudas que planteen los propios alumnos.
- ✓ Entrega de trabajos relacionados con los contenidos del módulo.

Para la superación del módulo se exigirá la realización y entrega de todos los trabajos y ejercicios, así como la obtención de al menos 5 puntos en el examen final. Los contenidos mínimos serán los mismos exigidos durante todos los parciales.

VIII AUTOEVALUACIÓN

Al final de cada trimestre se realizará una evaluación de los principales elementos que conforman la programación didáctica. Esta evaluación la realizará el departamento dejando acta sobre los resultados y acciones propuestas.

La autoevaluación dará lugar a propuestas de mejora para la siguiente evaluación que serán recogidos por el departamento

La evaluación tratará de aspectos como:

- Objetivos
- Contenidos
- Actividades
- Criterios metodológicos
- Medios y recursos
- Evaluación

IX ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

No se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas, ya que, en una enseñanza de carácter profesional con un título homologado a nivel internacional, los objetivos del módulo son irrenunciables. Los objetivos se particularizan en los Resultados de Aprendizaje, los cuales deben ser evaluados. La calificación positiva para aprobar el módulo depende de la consecución de dichos resultados. Su no consecución inhabilitaría al alumno para superar el módulo.

La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Para detectarlos realizaremos una evaluación inicial a principio de curso, así como actividades de diagnóstico o evaluación de conocimientos previos en las distintas unidades didácticas a trabajar.

Se consideran los siguientes casos:

- 1 Atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles actividades de refuerzo que les permitan la comprensión de los contenidos trabajados en clase.
- 2 Proporcionar actividades complementarias y de ampliación a los alumnos/as más aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además trabajar las habilidades sociales de los alumnos y alumnas, reforzando la cohesión del grupo y fomentando el aprendizaje colaborativo.

X ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades a realizar por el departamento se aprueban en una reunión del mismo. Además de las propuestas que se realicen, será necesario comprobar la disponibilidad y fecha con empresas y organismos, estudiando la viabilidad de su realización. En principio se establece una visita trimestral relacionada con el área de informática, estas visitas a modo de ejemplo y sin cerrar en la fecha de redacción de este cronograma son:

Flutter Conf, a celebrar en octubre de 2025.

Otras actividades que pudieran surgir en el transcurso del año.

XI MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Software:

- Sistemas operativos: Windows y Linux.
- Navegador Web: Chrome y Mozilla Firefox.
- Entornos de desarrollo: Eclipse y Microsoft Visual Studio Code.

Libros:

- Programación de Servicios y Procesos, Editorial Garceta.